연 구 노 트

(서면 연구노트 · No. 1)

사업명	10대 메가프로젝트 기술산업화
과제번호	RS-2026-25508014
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
연구기관	농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관 2 (수요기관)
담당 역할	실증 지원 (실사용 환경 정의 · 현장 실증 · 확산 기반 구축)
실증지	송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8)
연구책임자	하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141)
참여연구원	송영신(대표), 신규 채용 과장 〔성명 기재〕
전체 연구기간	2026. 4. 1. ~ 2028. 12. 31. (33개월) / 1차년도: 2026. 4. 1. ~ 12. 31.
노트 사용기간	2026. 4. 1. ~ 〔사용 종료일〕
주관연구개발기관	㈜지엠더블유(GMW) / 공동 1: 충남대학교 산학협력단

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

목 차

1. 연구노트 작성·관리 기준 **3**
2. 과제 개요 및 디투오**(D2O) 1**차년도 목표 **3**
3. 과제 추진 경과 **(1**차년도**)** **4**
4. 연구 기록 **5**
[연구노트 01] 실증지 개요 및 실증 우사 기본 조사 5
[연구노트 02] 현행 수동 교반 작업 방식 정리 (기준선) 5
[연구노트 03] 수요기반 작업 요구사항 도출 (초안) 5
[연구노트 04] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개 6
[연구노트 05] 해외(ODA) 방문단 대상 HBP·과제 소개 6
[연구노트 06] 컨소시엄 간담회 참석 7
[연구노트 07] 1차 실증 깔개 조성 계획 및 연구재료 도입 계획 7
5. 실증 기록 양식 **(**부록**)** **8**
부록 A. 실증 우사 환경 조사표 8
부록 B. 일일 교반 작업일지 (수동 교반 기준선) 9
부록 C. 연구노트 공란 양식 10

※ 쪽 번호는 출력 후 실제 쪽에 맞춰 수기 확인

1. 연구노트 작성·관리 기준

- 연구 수행 당일 기록을 원칙으로 하며, 사후 정리 기록은 "기록 구분: 사후 정리"로 표시하고 수행일 당시 증빙을 첨부한다.
- 모든 쪽에 쪽 번호·작성일·작성자 서명을 기재하고, 연구책임자(하현제)가 주기적으로 점검·서명한다.
- 수정 시 지우지 않고 두 줄 취소선 후 수정 내용·일자·서명을 남긴다. 수정액·덧붙이기 사용 금지.
- 수치는 측정값 그대로 기록하고, 추정·계획값은 반드시 "(계획)", "(추정)"으로 구분한다.
- 사진·작업일지·영수증·회의자료는 번호를 매겨 첨부하고 본문에 첨부번호를 적는다.
- 빨간색 〔 〕 표시는 실제 측정·확인 후 기재해야 하는 항목이다. 추정치로 채우지 않는다.

2. 과제 개요 및 디투오(D2O) 1차년도 목표

최종 목표	AI 기반 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 기술사업화 및 사업화를 통한 축사 내 악취·온실가스 발생량 감소
컨소시엄 역할	GMW(주관): 플랫폼 조립·제작, 양산 체계 충남대(공동 1): 자율주행·작업기 핵심기술, 플랫폼 설계, 시작품 제작 D2O(공동 2, 수요기관): 실사용 환경 정의, 현장 실증, 사업화 영업·교육·확산
기술이전	충남대 보유 특허(10-2145902 자율주행 작업차량 지능형 주행시스템, 10-2340543 부착형 농작업 경로 인식 장치) 전용실시권 계약 체결(2025. 9. 15.) 및 공증(2025. 10. 10.) — GMW·D2O 공동 실시

구분	D2O 1차년도(2026) 연구개발 내용	주요 결과물
실사용 환경 정의	• 우사 구조·바닥 상태 분석 → 차량 플랫폼 주행·작업 조건 정의 • 로터리 교반 작업 주기·작업 시간·작업 폭·깊이 등 수요기반 요구사항 도출	요구사항 정의서
1차 현장 실증	• 1차 시작품 현장 투입 및 실증 수행 • 개선 요구사항 도출	현장 실증 보고서

연관 정량목표(1차년도, 연구개발계획서): 자율주행 오차 10 cm · 교반 깊이 오차 20 mm · 미작업 비율 10 % · 작업 능률 1,500 m²/hr · 깔개 관리 로봇 실증 1건

3. 과제 추진 경과 (1차년도)

일자	내용	근거
2025. 9. 15.	충남대 특허 2건 기술이전·전용실시권 계약 (GMW·D2O)	계약서
2025. 10. 10.	전용실시권 계약 공정증서 공증	공정증서
2026. 4. 1.	과제 착수 (1차년도 개시)	협약서
2026. 5. 27.	협약 서류 제출: 현금·현물 출자확약서, 개인정보 동의·연구윤리 서약서 등	제출 서류
〔일자〕	해외(ODA) 방문단 목장 견학 — HBP·과제 소개	〔사진·명단〕
2026. 7. 30.	농식품부 축산경영과장·낙농진흥회·경기도 축산국 실증지 방문 — HBP·과제 소개	〔사진·방명록〕
2026. 9. 30.	컨소시엄 간담회	〔발표자료·회의록〕
2026. 10. 22.	연구비 집행계획 수립 (현장점검 대응)	집행계획 엑셀
2026. 10. 30.	전문기관(KIAT) 현장점검 — 실증지(송영신목장)	공문
2026. 11. 1주 (계획)	1차 실증 깔개 조성: 피트모스·깔짚 도입	발주·납품 증빙

※ 1차 시작품의 실증지 투입 일정은 GMW·충남대 제작 일정에 따라 확정 〔투입 예정일 확인〕

4. 연구 기록

[연구노트 01] 실증지 개요 및 실증 우사 기본 조사

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔조사일〕
연구 항목	실사용 환경 정의 — 우사 구조·바닥 상태 분석
목적	자율주행 깔개 관리 로봇의 플랫폼 크기·주행 경로·작업 조건 설계에 필요한 실증 우사의 기본 제원을 확보한다.
수행 내용	• 실증지: 송영신목장(경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8), A2A2 저지 유기 낙농 • 깔개 방식: HBP(Humus Bedding Pack) — 피트모스·깔짚 기반 깔개 우사, 트랙터 로터리 교반 운영 • 조사 항목(부록 A 조사표 사용): 우사 동수·면적, 깔개 구역 가로×세로, 출입구 폭·높이, 통로 폭, 기둥 간격·위치, 사료조·급수조 위치, 바닥 경사, 깔개 두께, 사육 두수 • 측정 도구: 줄자/레이저 거리계, 깔개 깊이 측정봉, 〔온도계·수분계 등〕
결과 · 관찰	• 깔개 구역 면적: 〔 〕 m² (가로 〔 〕 m × 세로 〔 〕 m) • 최소 통로·출입구 폭: 〔 〕 m / 높이 〔 〕 m → 로봇 외형 상한 조건 • 기둥 간격: 〔 〕 m, 장애물 목록: 〔 〕 • 깔개 두께: 〔 〕 cm, 사육 두수: 〔 〕 두
향후 계획	조사 결과를 충남대(플랫폼 설계)·GMW(외장 제작)에 전달하고 회신 의견을 기록 〔전달일〕
근거자료(첨부)	부록 A 조사표, 우사 평면 스케치, 사진 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 02] 현행 수동 교반 작업 방식 정리 (기준선)

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔정리 기간〕
연구 항목	실사용 환경 정의 — 교반 주기·시간·방식
목적	로봇 도입 전 수동 교반의 작업량·소요시간·연료 사용량을 기준선(대조군)으로 확보하여, 1차 실증 시 로봇의 노동력 절감·작업 능률을 비교할 근거로 삼는다.
수행 내용	• 장비: 대동 트랙터 + 로터리 작업기 〔모델명·마력·작업폭〕 • 현행 작업: 1일 1회, 회당 약 30 분, 작업자 1인 수동 교반 • 기록 방법: 부록 B 일일 교반 작업일지 — 시작·종료 시각, 교반 면적, 연료 주유량, 깔개 상태(수분·온도·덩어리짐), 악취 관찰, 특이사항 • 주유는 법인카드 결제, 영수증 번호를 일지에 기재
결과 · 관찰	• 평균 작업시간: 〔 〕 분/회 (기록 〔 〕 일 평균) • 수동 작업 능률: 〔 〕 m²/hr = 교반 면적 ÷ 소요시간 • 연료 사용량: 〔 〕 L/일 • 수동 작업 애로사항: 〔예: 가축 회피·선회 공간·먼지·암모니아 노출 등 관찰 내용〕
향후 계획	11월 깔개 조성 이후 매일 일지를 작성하여 1차 실증 전까지 최소 〔 〕 일 기준선 데이터 확보
근거자료(첨부)	부록 B 작업일지, 주유 영수증, 작업 사진·영상 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 03] 수요기반 작업 요구사항 도출 (초안)

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔작성일〕
연구 항목	실사용 환경 정의 — 수요기반 요구사항
목적	연구노트 01·02 의 현장 조사 결과와 연구개발계획서 정량목표를 연결하여, 로봇이 실증지

	에서 충족해야 할 작업 요구사항을 정리한다.
수행 내용	아래 표의 요구사항(초안)을 정리하여 주관기관·충남대와 협의
결과 · 관찰	요구사항(초안) — 계획서 1차년도 목표값 기준, 현장값은 측정 후 기재 ① 교반 주기: 현행 1일 1회 유지 가능할 것 (계절별 조정 〔 〕) ② 작업 시간: 깔개 구역 1회 교반 〔 〕 분 이내 → 목표 능률 1,500 m²/hr(1차년도) ③ 교반 깊이: 설정 깊이 〔 〕 cm, 오차 20 mm 이내(1차년도) ④ 작업 폭: 로터리 폭 〔 〕 m — 통로·출입구 폭(연구노트 01) 이하 ⑤ 미작업 비율: 10 % 이하 — 기둥·사료조 주변 사각지대 포함 평가 ⑥ 주행 안전: 가축·작업자 인식 후 정지/회피, 자율주행 오차 10 cm 이내 ⑦ 내환경: 암모니아·분뇨·먼지 환경 내부식·방진·방수 ⑧ 운용: 리모컨 수동 조작 병행, 작업 스케줄 설정 기능
향후 계획	요구사항 정의서 v1 로 확정 후 주관기관 제출 〔제출일〕, 1차 실증 시나리오에 반영
근거자료(첨부)	연구개발계획서 정량목표표, 협의 메일·회의록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 04] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 7. 30.
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	확산 기반 구축 — 정책기관 대상 소개
목적	실증지의 HBP 깔개 운영과 본 과제(자율주행 깔개 관리 로봇)를 정책기관에 소개하여 향후 보급·확산 기반을 마련한다.
수행 내용	• 방문: 농림축산식품부 축산경영과장, 낙농진흥회, 경기도청 축산국 〔참석자 성명·직위〕 • 소개 내용: HBP(Humus Bedding Pack) 시스템 운영 현황, 갈전리 실증 프로젝트(산자부 과제) 개요
결과 · 관찰	• 질의·의견: 〔방문자 질의 및 의견 기록〕
향후 계획	정책 연계 가능성(보급 사업 등) 후속 협의 〔 〕
근거자료(첨부)	사진, 방명록, 소개 자료 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 05] 해외(ODA) 방문단 대상 HBP·과제 소개

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔방문일〕
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	확산 기반 구축 — 해외 수요 확인
목적	ODA 사업국 방문단에게 실증지 HBP 와 본 과제를 소개하여 향후 해외 수출 수요를 확인한다.
수행 내용	• 방문단: 〔국가·기관·인원〕 • 소개 내용: HBP 깔개 시스템, 갈전리 실증 프로젝트(산자부 과제), 향후 해외 수출 계획 설명
결과 · 관찰	• 방문단 반응·관심 사항: 〔기록〕
향후 계획	해외 실증·수출 후보국 목록화 〔 〕
근거자료(첨부)	사진, 방문 일정표 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 06] 컨소시엄 간담회 참석

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 9. 30.
기록 구분	사후 정리 기록 — 수행일 당시 증빙(사진·문서·메일 등)을 근거로 기록일에 정리함. 수행일로 소급 기재하지 않음.
연구 항목	과제 관리 — 컨소시엄 협력
목적	과제 수행 현황을 공유하고 기관 간 일정·역할을 조율한다.
수행 내용	• 참석: 〔기관·참석자〕 • D2O 공유 내용: 〔실증지 준비 현황 등〕
결과 · 관찰	• 결정 사항: 〔 〕 • D2O 조치 사항: 〔 〕
향후 계획	10. 30. 현장점검 대응
근거자료(첨부)	발표자료, 회의록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

[연구노트 07] 1차 실증 깔개 조성 계획 및 연구재료 도입 계획

기록일 / 수행일	2026. 10. 22. / 2026. 10. 22. (계획 수립)
연구 항목	1차 현장 실증 준비 — 실증 깔개 조성
목적	1차 시작품 투입 전에 실증 우사의 깔개(피트모스+깔짚)를 조성하고, 수동 교반 기준선 측정 체계를 갖춘다.
수행 내용	• 시기 근거: 11월~이듬해 봄은 국내 축우농가 대부분이 깔짚을 준비·정비하는 베딩 정비기로, 실증 깔개 조성과 기준선 측정을 이 시기에 시작함 • 연구재료(계획): 피트모스 1,116.4 천원×10 = 11,164 천원, 깔짚 1,100 천원×10 = 11,000 천원 — 11월 1주 구입 • 연료비(장비운행, 계획): 10,000 천원 — 대동 트랙터 1일 1회(약 30분) 수동 교반의 연료·정비비, 11~12월 • 투입 기록 항목: 투입일, 품목·수량(포/톤), 투입 구역, 깔개 두께 변화
결과 · 관찰	• (계획 단계로 결과 없음) 투입 후 결과는 별도 연구노트에 기록
향후 계획	① 견적→발주→납품·검수(사진)→세금계산서 순 증빙 확보 ② 투입 당일 연구노트 작성 ③ 투입 후 부록 B 작업일지 매일 작성
근거자료(첨부)	연구비 집행계획(2026. 10. 22.), 견적서·발주서 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

5. 실증 기록 양식 **(**부록**)**

부록 **A.** 실증 우사 환경 조사표

조사일: 〔 　 〕 조사자: 〔 　 〕 날씨·기온: 〔 　 〕

구분	항목	측정값	비고
우사 구조	우사 동수 / 실증 대상 동		
	깔개 구역 가로 × 세로 (m)		
	깔개 구역 면적 (m²)		
	출입구 폭 × 높이 (m)		로봇 외형 상한
	최소 통로 폭 (m)		
	기둥 수 / 간격 (m)		평면도에 표시
	사료조·급수조·칸막이 위치		평면도에 표시
바닥·깔개	바닥 재질 / 경사		
	깔개 두께 (cm, 5 개 지점 평균)		
	깔개 표면 온도 (°C)		
	깔개 수분 상태		측정법 기재
	깔개 구성 (피트모스 : 깔짚)		
가축·운영	사육 두수 / 품종		
	가축 체류 시간대 (교반 가능 시간)		
	조명 상태 (마커 인식 관련)		
	전원·충전 가능 위치		

※ 우사 평면 스케치(치수·기둥·출입구·장애물 표시)를 별지로 첨부

부록 **B.** 일일 교반 작업일지 **(**수동 교반 기준선**)**

장비: 대동 트랙터 〔모델〕 + 로터리 〔작업폭〕　실증 우사: 〔 〕　작업자: 〔 〕

일자	시작	종료	소요 **(**분**)**	교반 면적 **(m²)**	주유 **(L)**	깔개 상태 **(**수분·온도**)**	악취 **(**상·중·하**)**	특이사항	서명

※ 주유 시 영수증 번호를 특이사항에 기재 / 트랙터 정비 시 정비 내역·금액 기재

부록 **C.** 연구노트 공란 양식

연구노트 번호	
기록일 **/** 수행일	
연구 항목	
목적	
수행 내용	
결과 · 관찰	
향후 계획	
근거자료**(**첨부**)**	

작성자	서명	작성일	점검자**(**연구책임자**)**	서명	점검일
			하현제		